UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Katedra technické a informační výchovy

Josef Halamka

Metodický list

Programování postřehové hry pro Micro:bit

Olomouc

Předmět	Informatika
Ročník	6. – 9. ročník základní školy
Autor	Josef Halamka
Téma	Programování postřehové hry pro Micro:bit
Klíčová slova	Micro:bit, postřehová hra, programování, skóre, životy, gesto, proměnné
Pomůcky	Micro:bit, počítače s přístupem k internetu, editor MakeCode, USB kabely
Cíle	• Žák porozumí základnímu principu programování na platformě Micro:bit. • Žák pochopí funkce pro zpracování gest a tlačítek na Micro:bitu. • Žák správně používá editor MakeCode nebo Python k vytváření a úpravám kódu. • Žák vysvětlí logiku hry a naprogramuje základní strukturu postřehové hry.

Struktura a organizace vyučovací jednotky

1. **Úvod (15 minut)**
    - Představení tématu hodiny: tvorba postřehové hry na Micro:bitu.
    - Diskuze: Co jsou postřehové hry? Jak mohou být programovány?
    - Vysvětlení základních prvků hry: skóre, životy, náhodné úkoly.
2. **Teoretická část (20 minut)**
    - **Základní principy programování hry**:
        - Vstupy Micro:bitu (gesta, tlačítka).
        - Proměnné (*vstup, ukol, skore, zivoty*) – jejich použití a aktualizace v průběhu hry.
        - Podmínky: Jak se rozhoduje, zda byl hráč úspěšný či neúspěšný.
        - Náhodné generování úkolů.
        - Zobrazení výsledků (úspěšný pokus, neúspěch, zobrazení skóre).
    - Promítnutí kódu a vysvětlení jednotlivých částí na příkladu.
3. **Praktická část (45 minut)**
    - Žáci samostatně vytvoří postřehovou hru podle základního kódu.
    - **První úkol**: Programování základní hry.
        - Žáci nastaví proměnné *skore, zivoty*, funkci pro náhodný úkol a porovnání, zda hráč úspěšně splnil úkol.
        - Žáci si vyzkouší hru.
    - **Druhý úkol (pokročilejší)**: Vylepšení hry – přidání dalších tlačítek a vstupů, úprava rychlosti hry (zkrácení pauzy).
4. **Závěr a prezentace (10 minut)**
    - Žáci předvedou své hry a diskutují o tom, jaké úpravy a vylepšení přidali.
    - Zhodnocení úspěšnosti každého žáka, poskytnutí zpětné vazby a navrhnutí dalšího rozšíření hry (např. přidání zvukových efektů, počítání času reakce apod.).

Teorie programování postřehové hry na Micro:bitu

Micro:bit a jeho vstupy

Micro:bit je výuková platforma, která umožňuje snadné programování různých vstupů a výstupů. V této hře využíváme následující vstupy:

- **Gesta**: Micro:bit dokáže rozpoznat různé pohyby (gesta), jako je náklon vlevo, vpravo, nahoru a dolů. Tato gesta jsou zpracovávána pomocí zabudovaného akcelerometru.
- **Tlačítka**: Micro:bit má dvě tlačítka (A a B), která mohou být využita jako vstupy pro interakci s hrou.

V kódu jsou tyto vstupy zpracovávány pomocí funkcí, které reagují na konkrétní události (jako je náklon nebo stisknutí tlačítka). Každé gesto nebo stisknutí tlačítka nastaví hodnotu proměnné *vstup*, která je následně porovnána s náhodně vygenerovaným úkolem.

Proměnné

Proměnné umožňují uchovávat hodnoty, které se mohou v průběhu programu měnit. V této hře jsou použity následující proměnné:

- ***vstup**:* Uchovává hodnotu, která odpovídá aktuálnímu gestu nebo stisknutí tlačítka (například 2 pro náklon doprava, 6 pro náklon doleva atd.).
- ***ukol**:* Uchovává náhodně vygenerovanou hodnotu (úkol), který hráč musí splnit.
- ***skore**:* Uchovává počet bodů, které hráč získal za správné splnění úkolů.
- ***zivoty**:* Uchovává počet životů, které hráči zbývají. Pokud počet životů klesne na nulu, hra končí.

Funkce

Funkce jsou bloky kódu, které provádějí určité operace. V tomto programu jsou funkce spojeny s událostmi, což znamená, že se funkce spustí automaticky, když dojde k určitému vstupu (například, když hráč nakloní Micro:bit doprava, zavolá se *funkce* ***při pohybu je detekován náklon vpravo***, která nastaví proměnnou *vstup* na hodnotu 2). Každá funkce má konkrétní úkol.

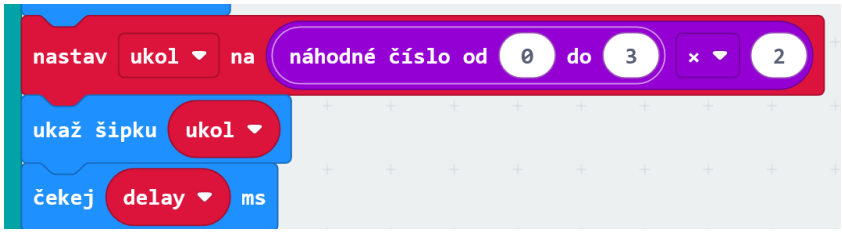
- ***při pohybu je logo otočeno dolů, při pohybu je logo otočeno nahoru, při pohybu je detekován náklon vpravo, při pohybu je detekován náklon vlevo***

Tyto funkce nastaví hodnotu proměnné *vstup* podle gesta, které hráč provede.

Náhodné generování úkolů

Micro:bit umožňuje generovat náhodná čísla, což je klíčová součást této hry. V každém kole se vygeneruje náhodné číslo, které odpovídá konkrétnímu gestu nebo tlačítku. Tento úkol se zobrazí hráči pomocí symbolů na displeji (např. šipka, písmeno).

Tento kód vygeneruje náhodné číslo od 0 do 6 a následně zobrazí šipku, která odpovídá tomuto číslu.

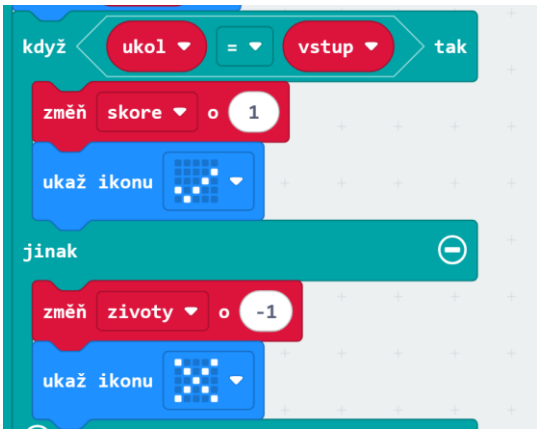


Generování náhodného úkolu

Podmínky a rozhodování

V každém kole hráč provede nějaké gesto nebo stiskne tlačítko. Program pak porovná hodnotu proměnné *vstup* (která uchovává hráčův vstup) s hodnotou proměnné *ukol* (náhodný úkol). Pokud jsou hodnoty shodné, hráč získá bod, jinak ztratí život. Toto rozhodování je realizováno pomocí podmínky ***když***.

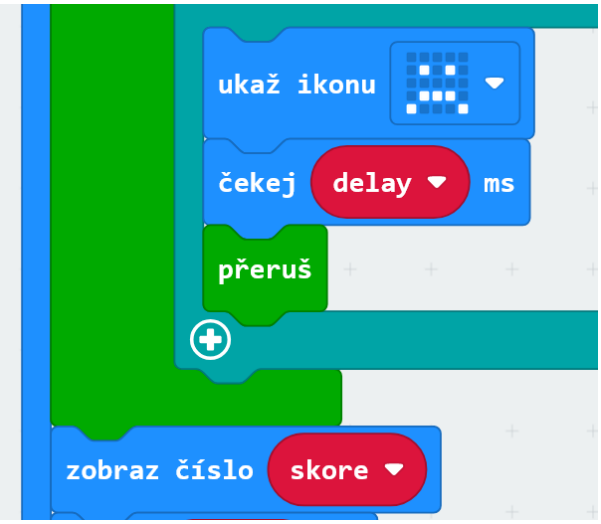
Pokud hráč správně reaguje na zobrazený úkol (např. nakloní Micro:bit správným směrem), jeho skóre se zvýší o 1. Pokud udělá chybu, ztratí život.



Podmínka když

Zobrazení výsledků

Po každém kole se na displeji Microbitu zobrazí buď ikona **fajfky** (úspěch) nebo **křížku** (chyba). Když hráči dojdou životy, hra končí a na displeji se zobrazí **smutný obličej** a konečné skóre.



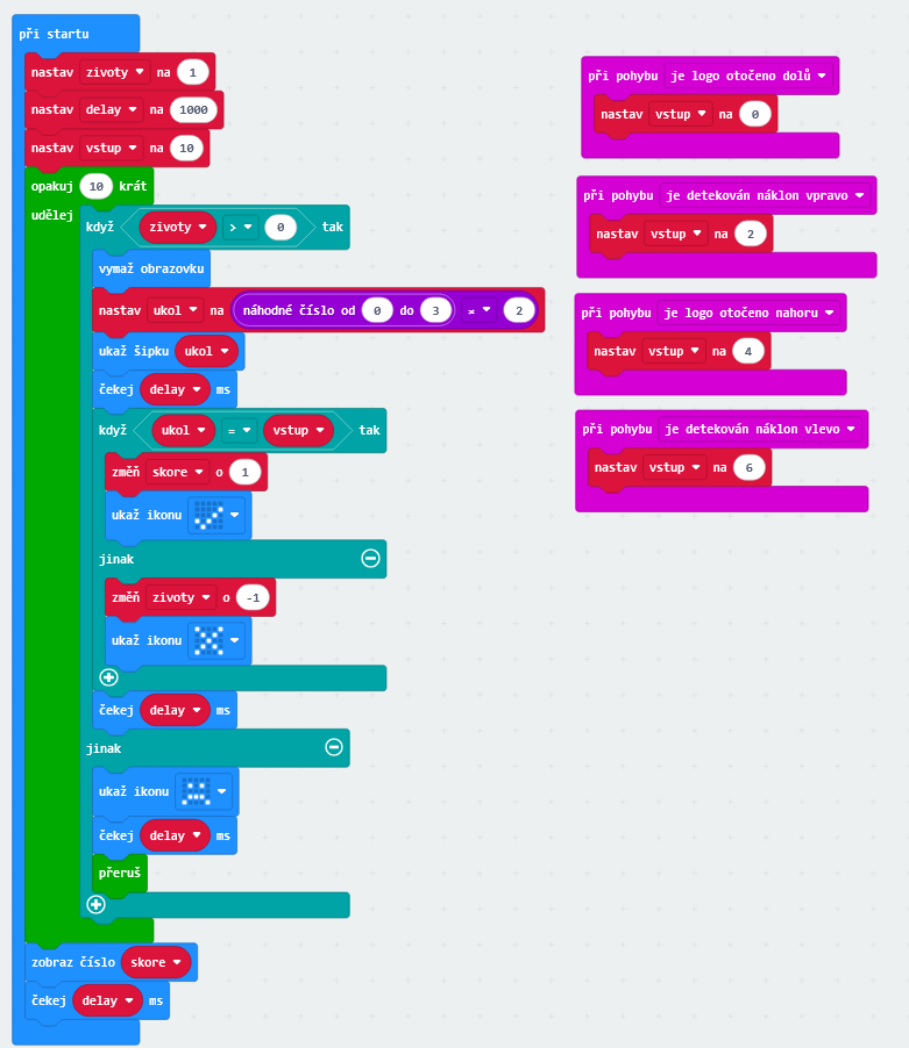
Zobrazení konečného skóre

Vylepšení hry

Pro rozšíření hry mohou studenti přidat další prvky, jako jsou:

- **Různá gesta a tlačítka**: Můžeme přidat další vstupy pomocí tlačítek A, B a kombinace A+B.
- **Zvyšování obtížnosti**: S každým kolem můžeme snížit dobu, kterou má hráč na reakci (hodnota proměnné *delay*).
- **Zvuková odezva**: Hráči mohou být odměňováni zvukem za správné reakce.

Základní program

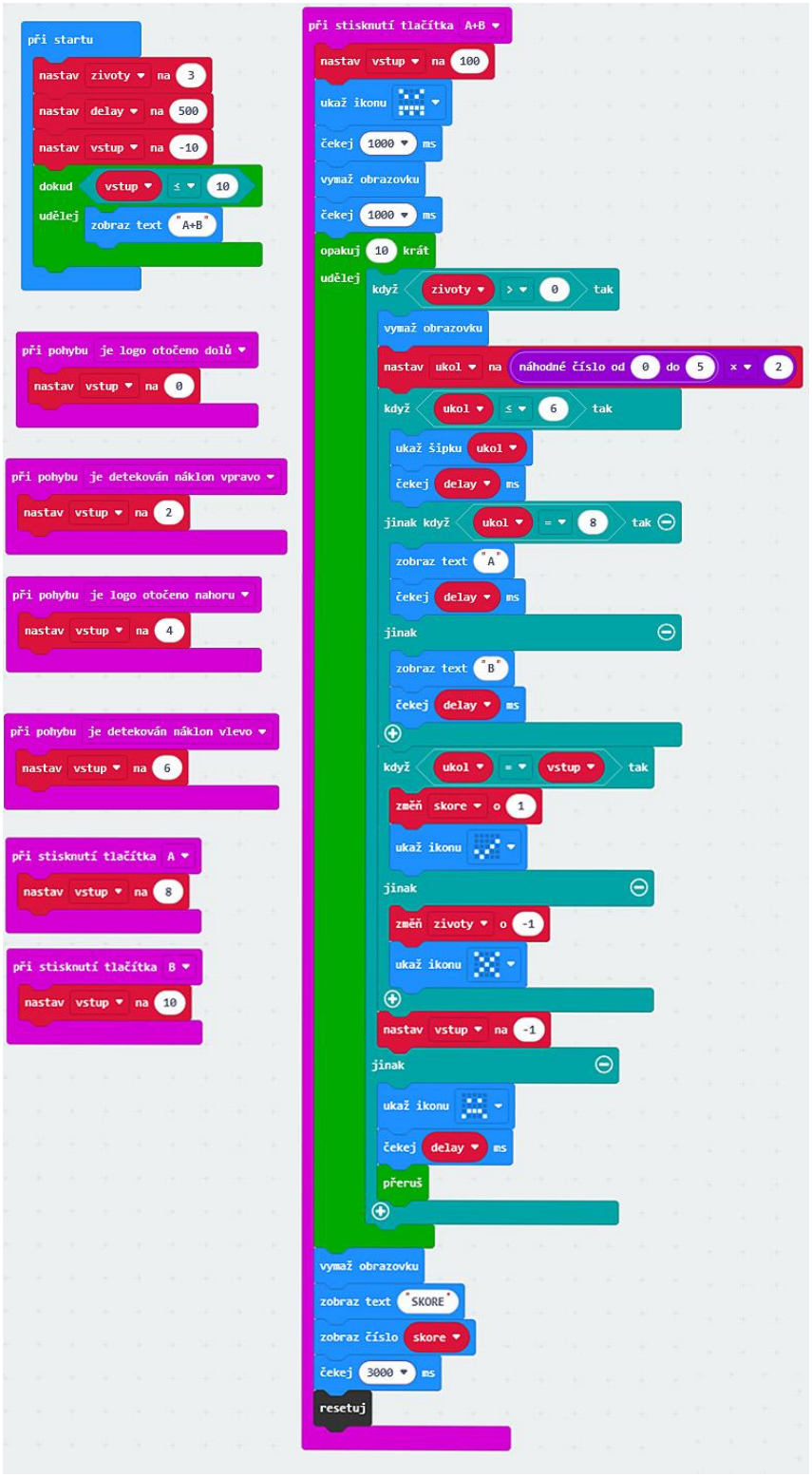


Základní program postřehové hry

Příklad vylepšeného programu

1. **Přidání tlačítek jako další vstupy**
    - Tlačítko A (vstup = 8) a tlačítko B (vstup = 10) rozšiřují možnosti hry.
    - Kromě gest (náklonů) nyní hráči musí reagovat i na zobrazení písmen A a B.
2. **Speciální funkce pro tlačítka A+B**
    - Hra se spustí až po stisknutí tlačítka A i B zároveň.
3. **Zrychlení hry**
    - Snížení času pro reakci (zkrácení pauzy na 500 ms).
4. **Restart hry**

- Na konci hry se zobrazí dosažené skóre, poté se hra automaticky resetuje, což umožňuje opakování pokusů bez ručního



Vylepšený program postřehové hry